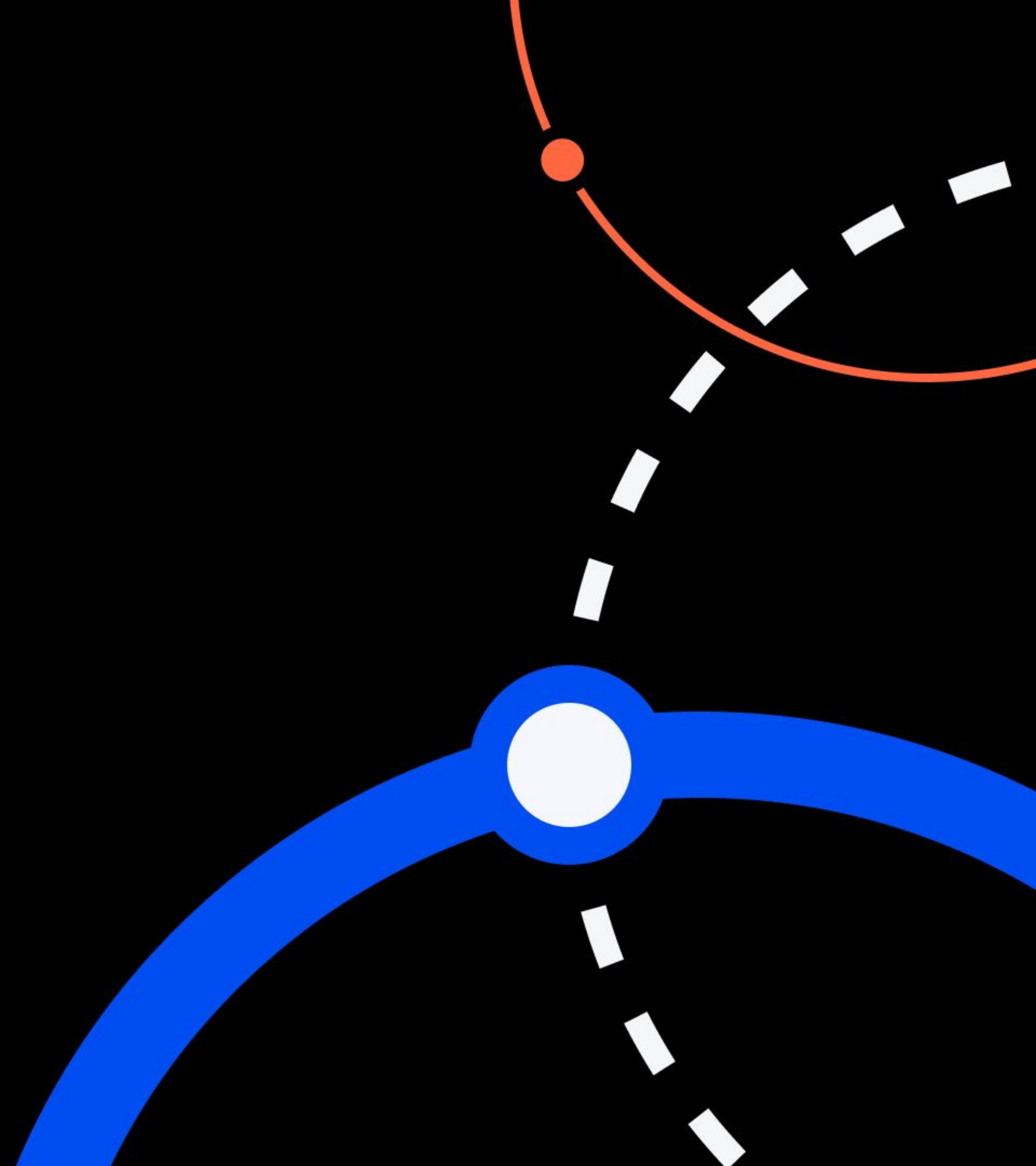


Deckhouse Prom++

● Владимир Пустовалов

C++ разработчик Deckhouse
Observability Storage





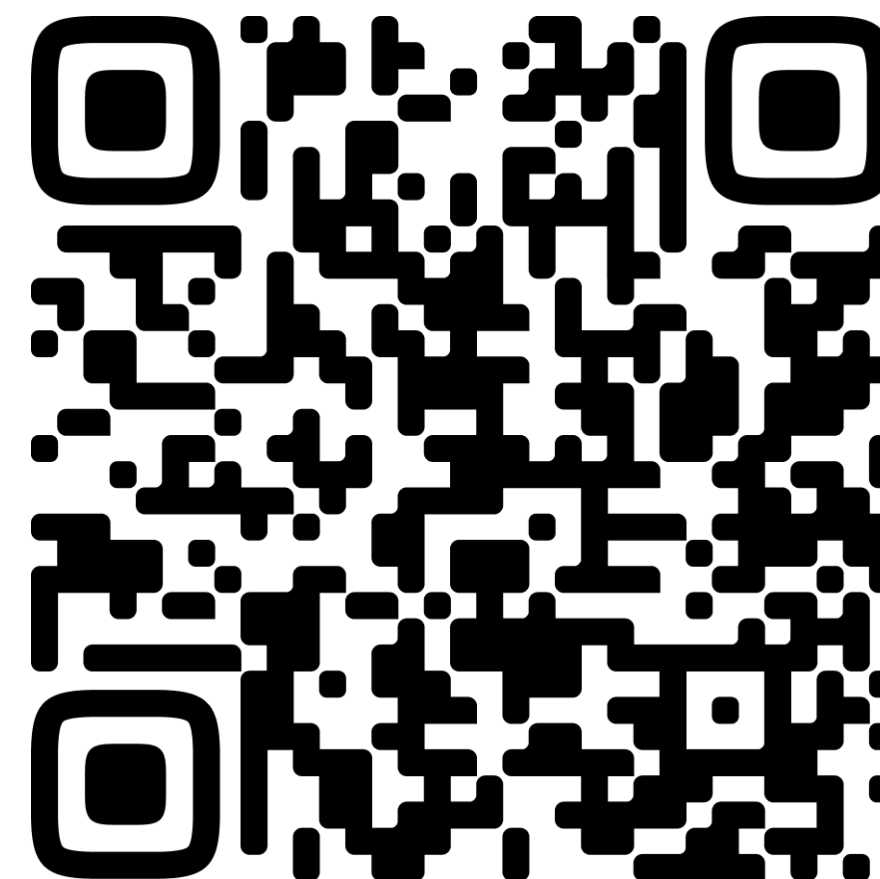
Prometheus

Инструмент мониторинга с открытым исходным кодом,
обеспечивающий сбор, хранение и анализ данных
о работе приложений и инфраструктуры



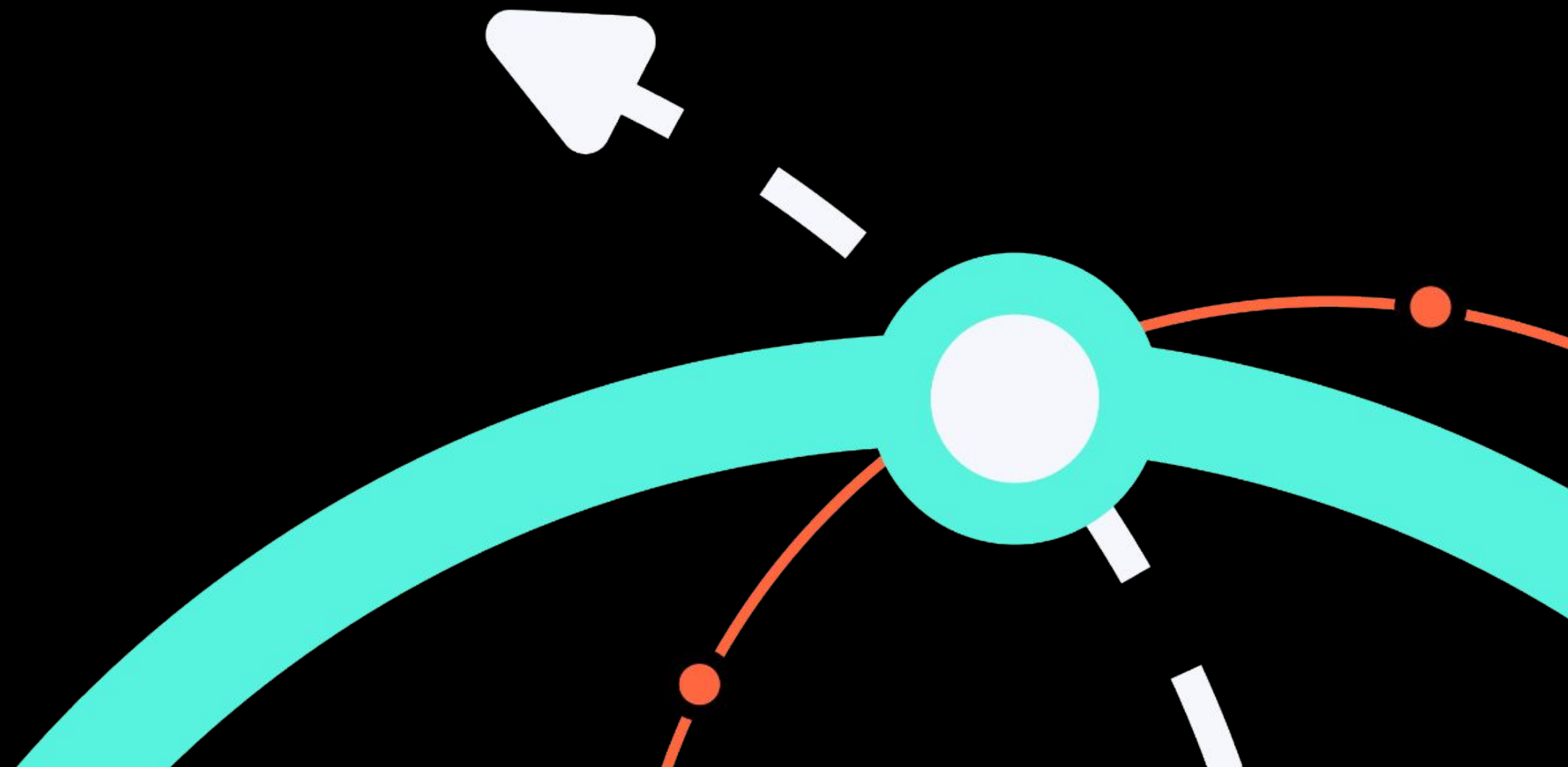
Deckhouse Prom++

Prom++ – **оптимизированный**
Prometheus с потреблением памяти
до 10 раз меньше



Декабрь 2024

Открытое бета-тестирование
Deckhouse Prom++



Ф Л А Н Т

Добавляем ++ в Prometheus



Евгений Бастрыков



Владимир Гурьянов



Давид Мэгтон

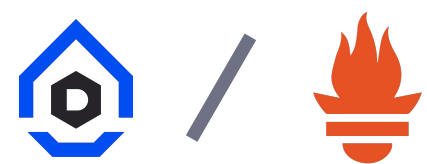


YouTube

Потребление ресурсов Prometheus, Prom++, VM

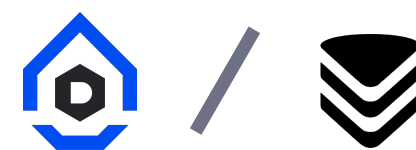
Активные серии:
3 105 205

	Memory	CPU	IO read	IO write
Prometheus v2	23,3 ГБ	2,8	7,1 io/s	3,8 io/s
Prometheus v3	21,1 ГБ (-1,01X)	2,4 (-1,1X)	3,9 io/s (-1,8X)	4,5 io/s (+1,2X)
Victoria Metrics	9,5 ГБ (-2,4X)	1,7 (-1,6X)	0,8 io/s (-8,9X)	13 io/s (+3,4X)
Prom++	3,8 ГБ (-6,1X)	2 (-1,4X)	0,01 io/s (-700X)	3 io/s (-1,2X)



**Prom++ оптимальнее
Prometheus по RAM**

в ~ 6 раз

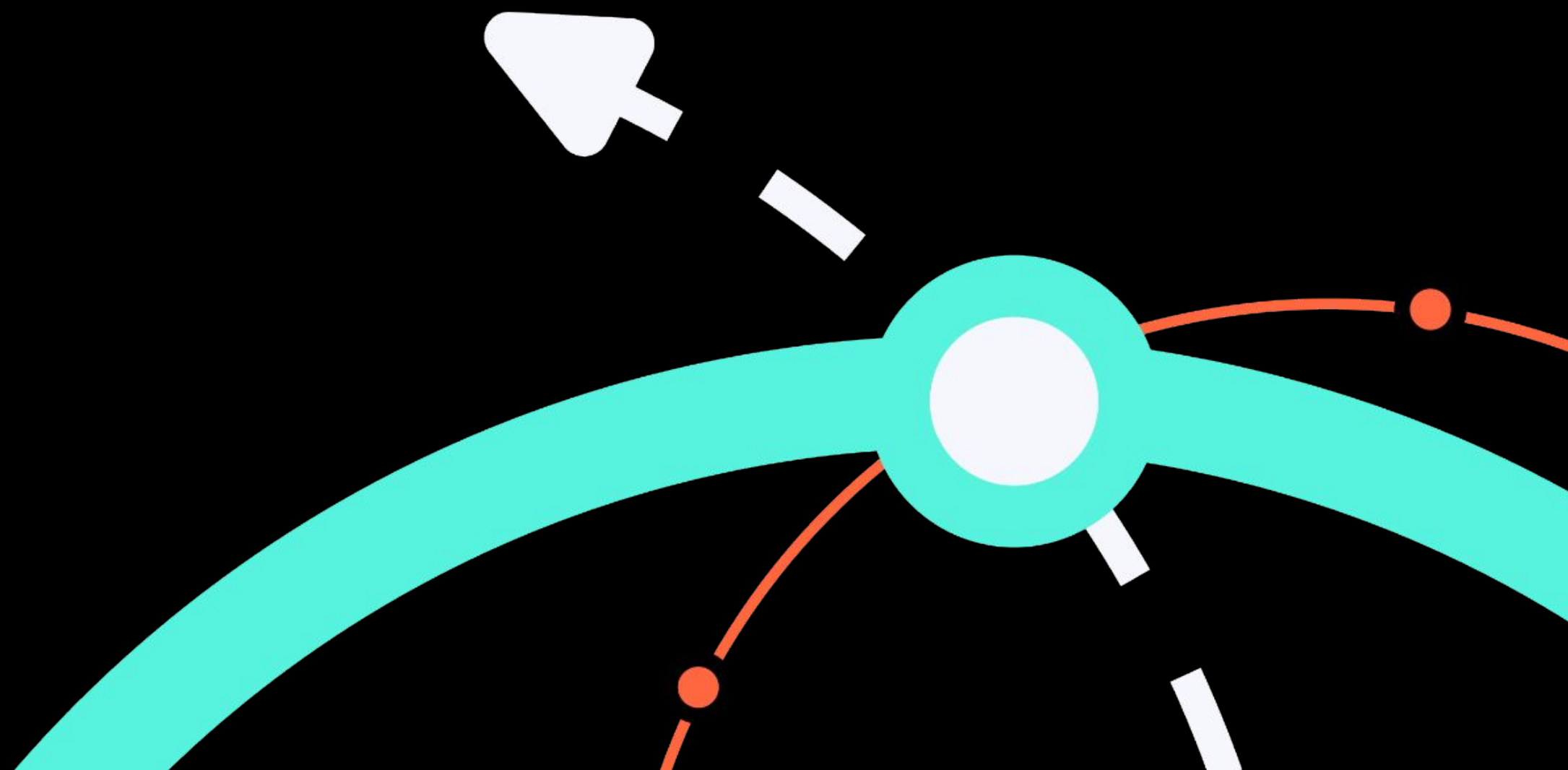


**Prom++ оптимальнее
Victoria Metrics по RAM**

в ~ 3 раза

Март 2025

Релиз Deckhouse Prom++



400 +
звезд на GitHub

40 +
релизов Prom++

 prompp Public

Edit Pins

Watch 2

Fork 6

Starred 418

pp

69 Branches

508 Tags

Go to file

Add file

Code

 vporoshok

deps: update vulnerable npm packages in web/ui

9a008e3 · last week

14,884 Commits

.devcontainer	Bump go version	4 months ago
.github	fix: add workflow_dispatch to build-ci-image and fix golan...	3 weeks ago
.idea	Update legal notice (#15)	last year
cmd	Apply label limits (#246)	last week
config	Rebuild heads container (#141)	5 months ago
console_libraries	Make React UI the default, keep old UI under /classic (#81...	6 years ago
consoles	consoles: exclude iowait and steal from CPU Utilisation	5 years ago
discovery	fix all test (#232)	3 weeks ago
docs	fix all test (#232)	3 weeks ago
documentation	Update logo	4 months ago
model	Instant query optimization v2 (#203)	3 months ago
notifier	Merge tag 'v2.55.1' into bump_2_55_1	11 months ago
plugins	remove obsolete build tag	2 years ago

About

Deckhouse Prom++ – high-performance fork of Prometheus, designed to significantly reduce memory consumption

deckhouse.io/products/prompp/

Readme

View license

Code of conduct

Contributing

Activity

Custom properties

418 stars

2 watching

6 forks

Report repository

Releases 40

v0.7.6

Latest

last week

+ 39 releases

User case

Потребление памяти:

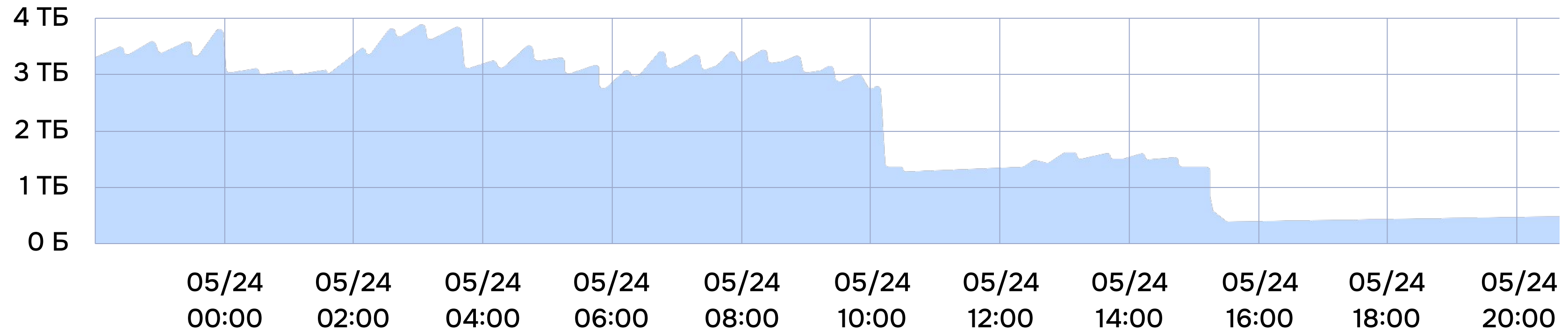
3,8 ТБ



0,6 ТБ

было

стало



**Откуда
столько?**

**Перешёл
на Prom++**

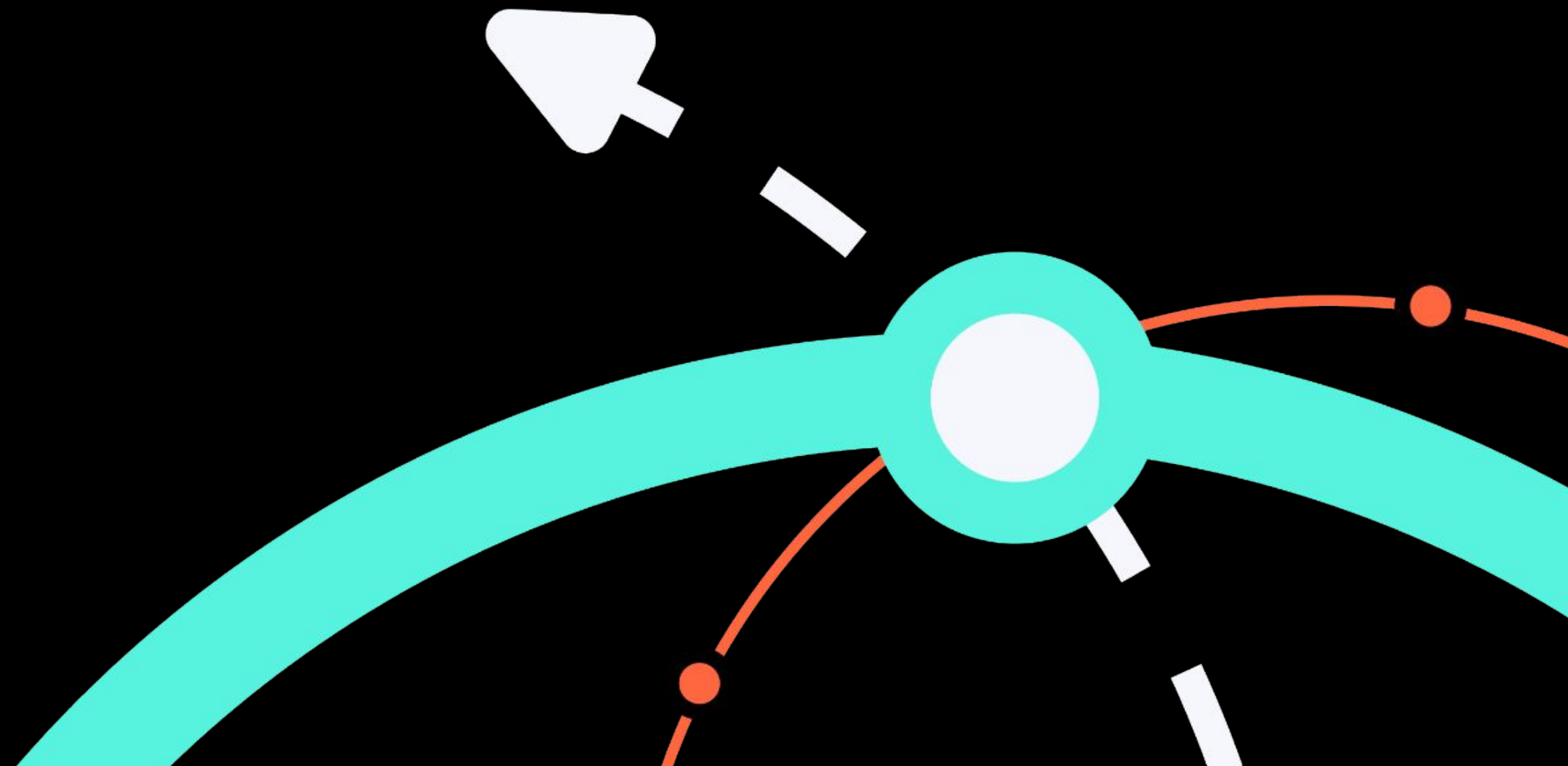


**Откуда
столько?**

**Перешёл
на Prom++**

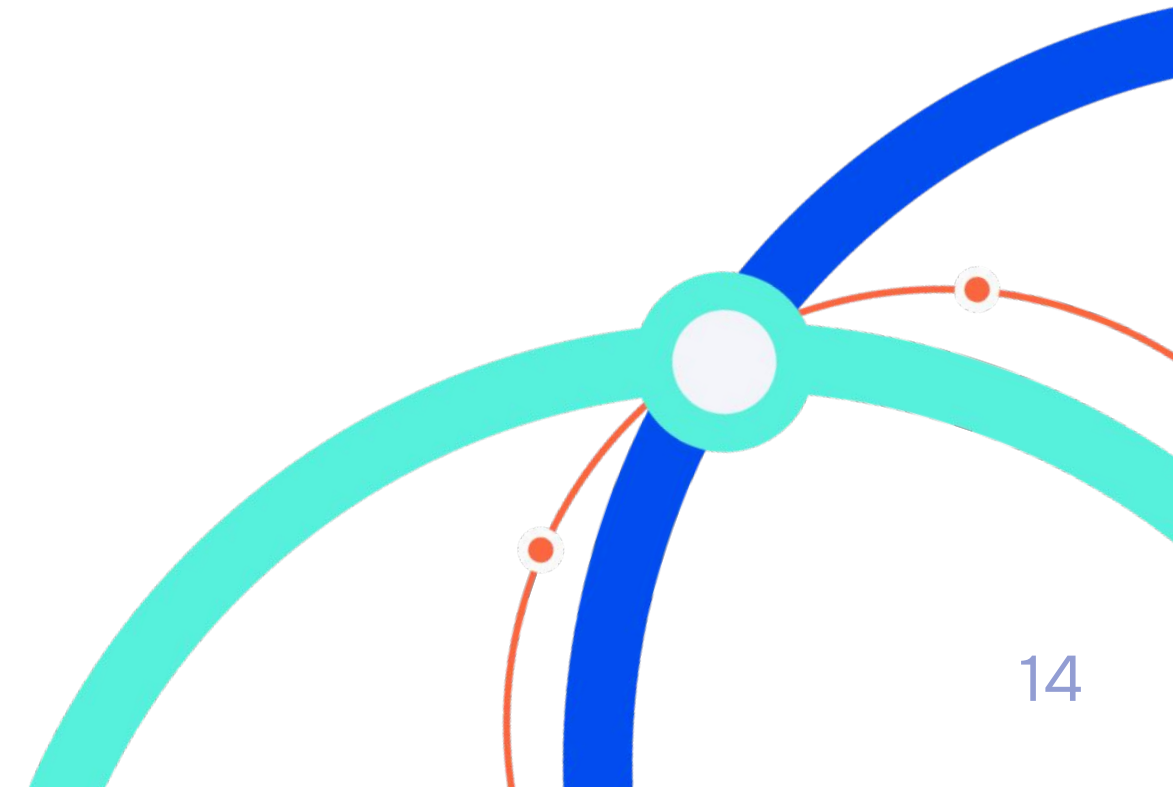
**12 млн ₽
экономии в год**

Как мы провели этот год



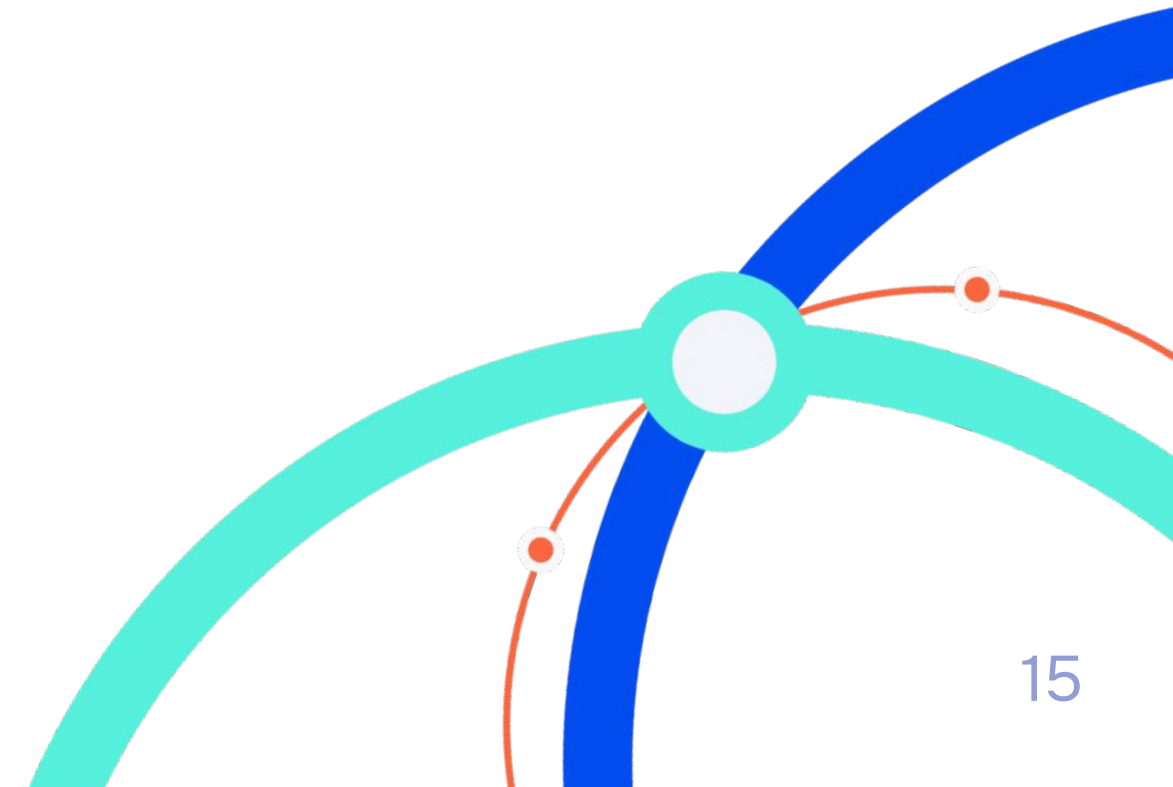
Как мы провели этот год:

→ Сопровождение Prom++



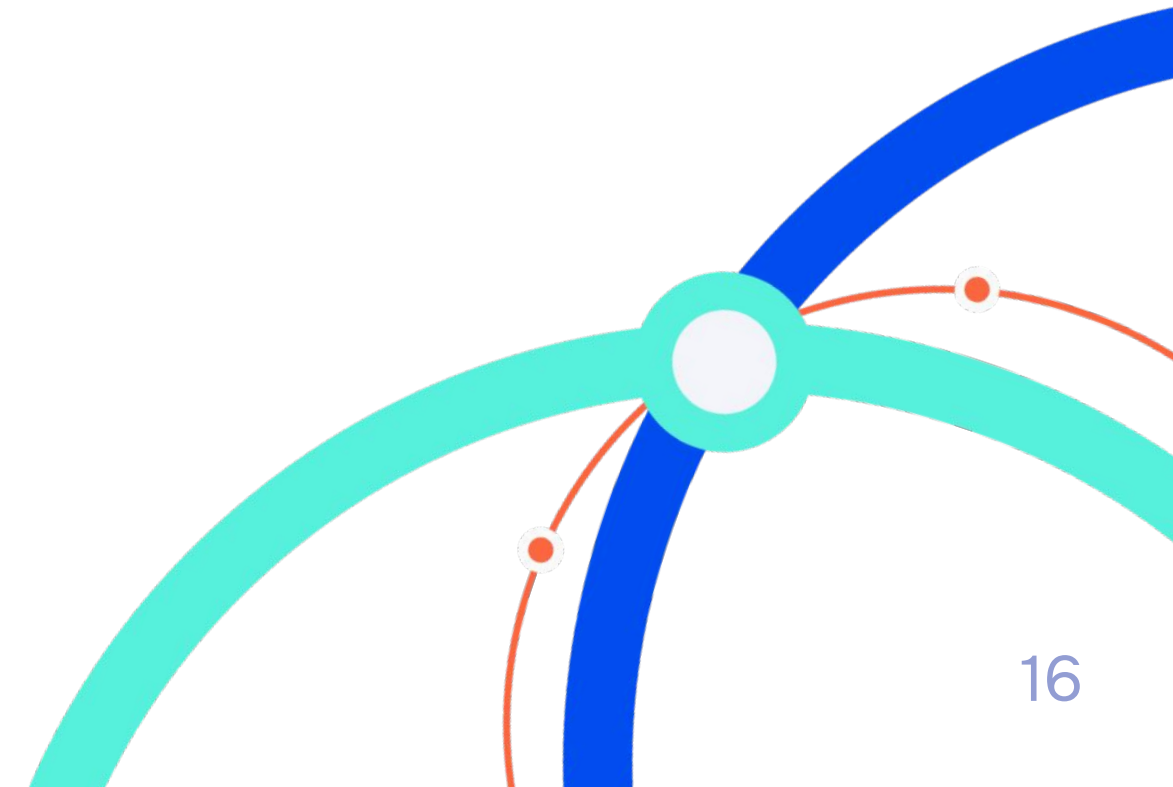
Как мы провели этот год:

- Сопровождение Prom++
- Оптимизация потребления ресурсов



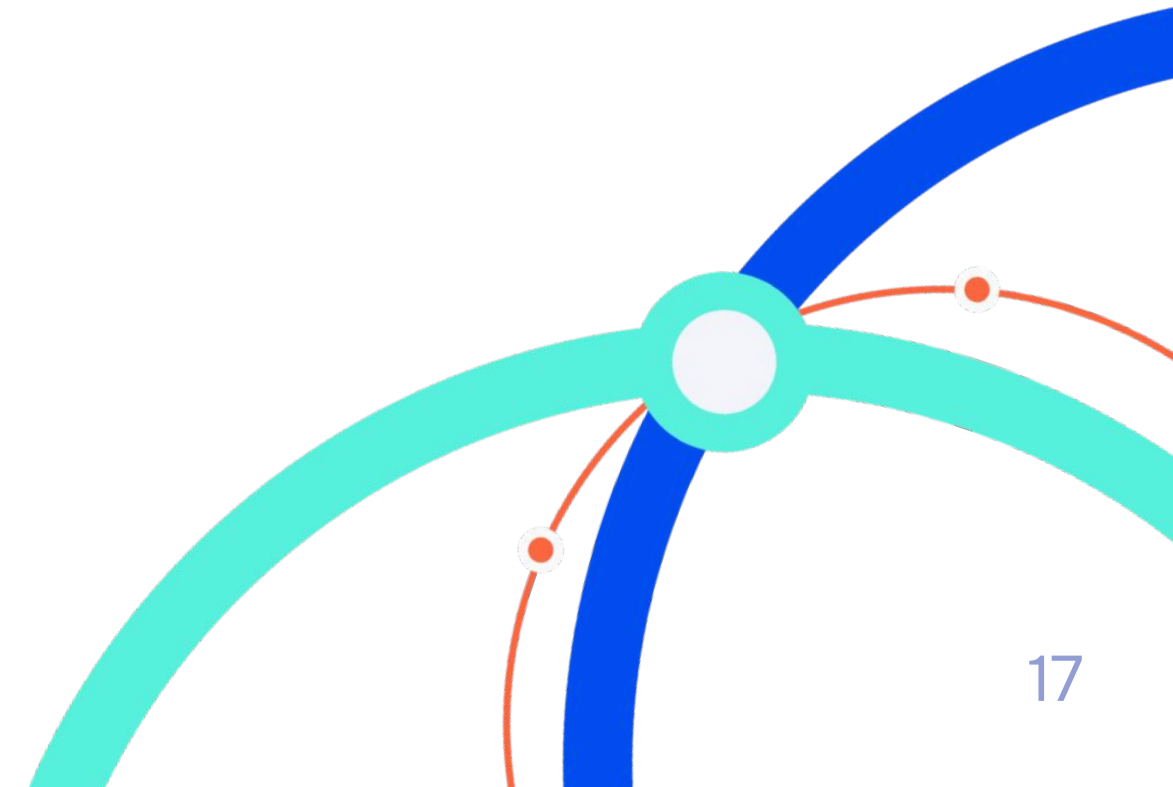
Как мы провели этот год:

- Сопровождение Prom++
- Оптимизация потребления ресурсов
- Разработка функционала



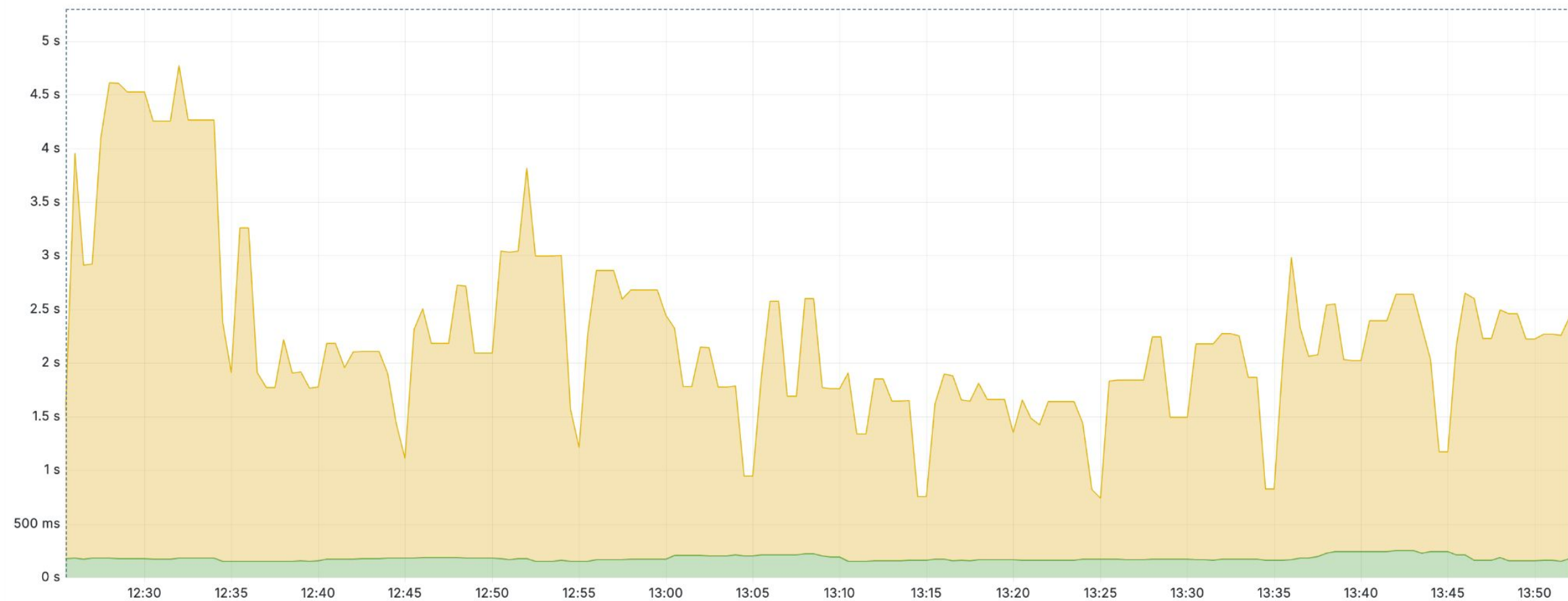
Мы оптимизировали

- Механизм запроса данных
- Работу с файловой системой
- Ротацию 2-часовых блоков
- Блокировки
- Remote write
- Scraping
- Хранилище данных



Оптимизация механизма запроса данных

Rule evaluation duration



prometheus-0.1.5

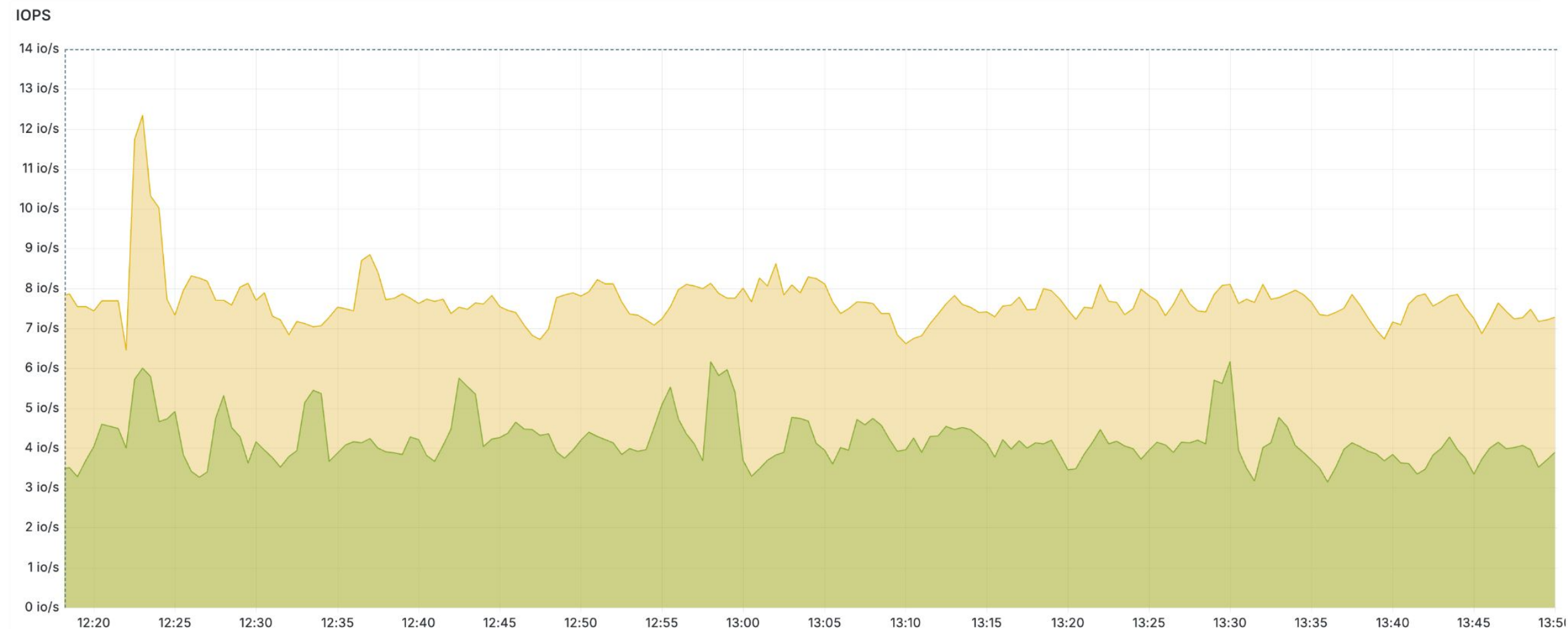
2080 ms

prometheus-0.7.9

178 ms

Ускорение в ~11 раз

Оптимизация механизма запроса данных



prometheus-0.1.5

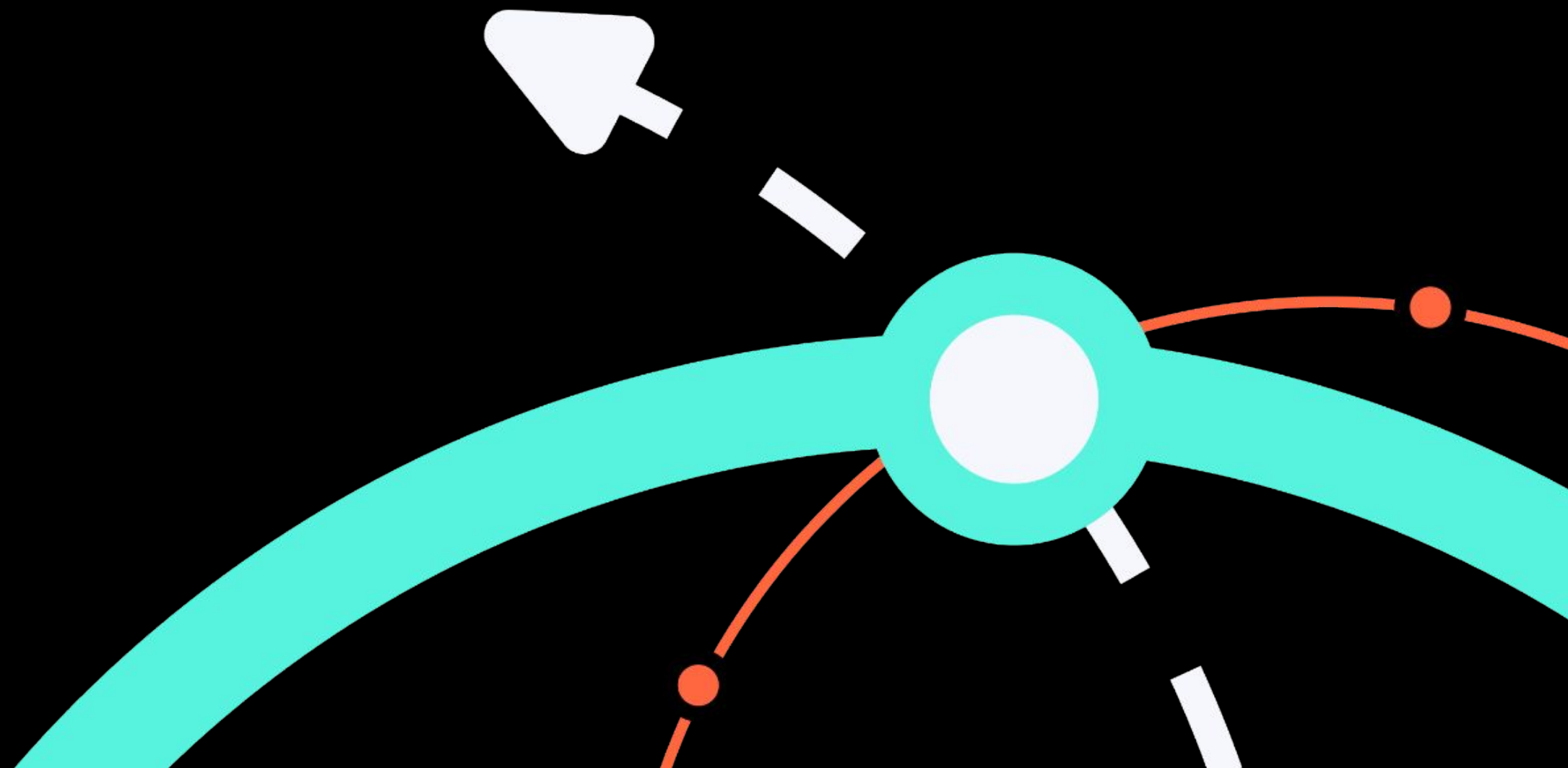
7,69 io/s

prometheus-0.7.9

4,19 io/s

Снижение в ~2 раза

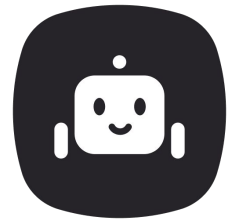
Выгрузка неиспользуемых данных



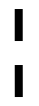


Кто запрашивает данные?

 Prometheus

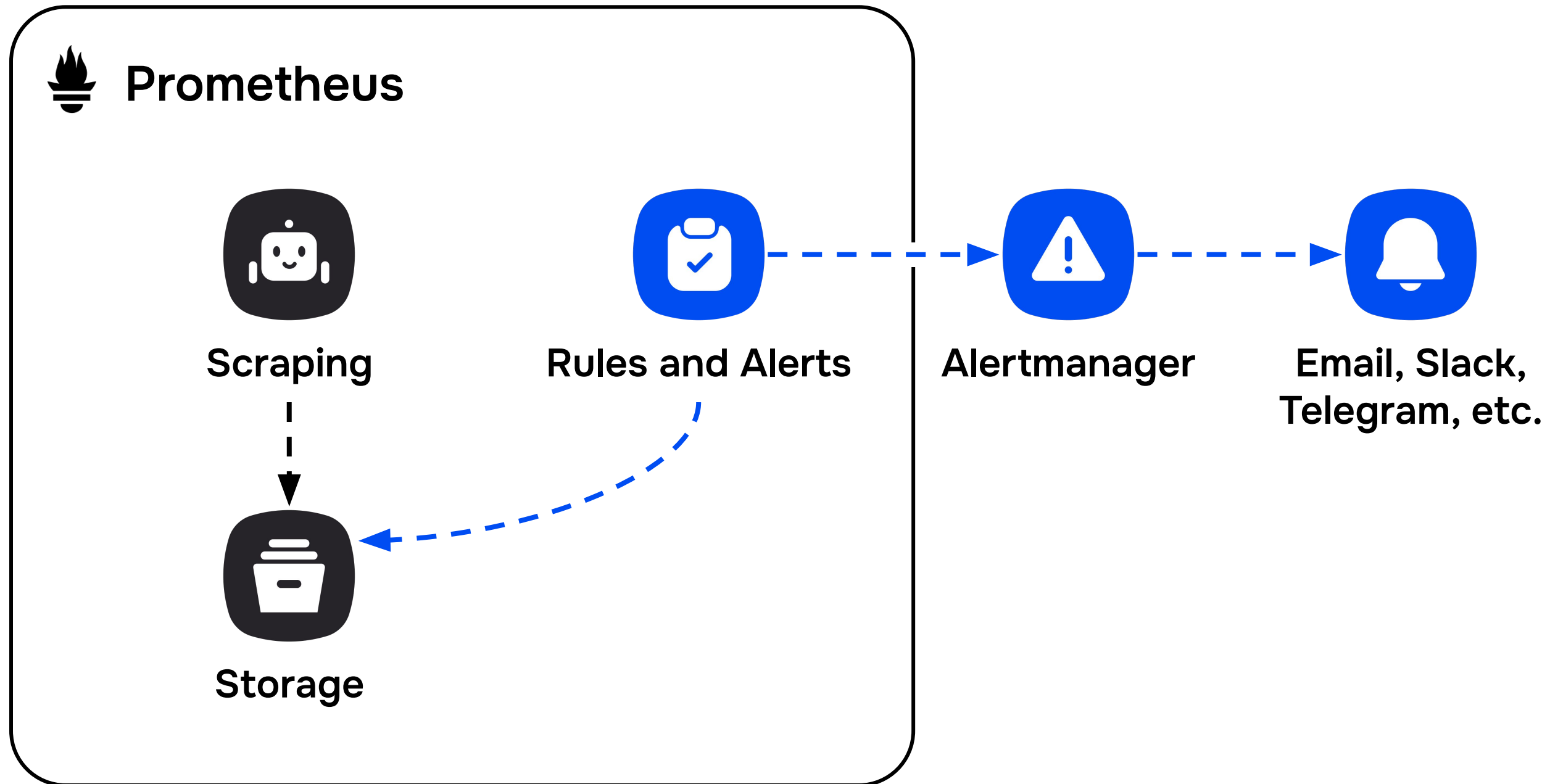


Scrapping

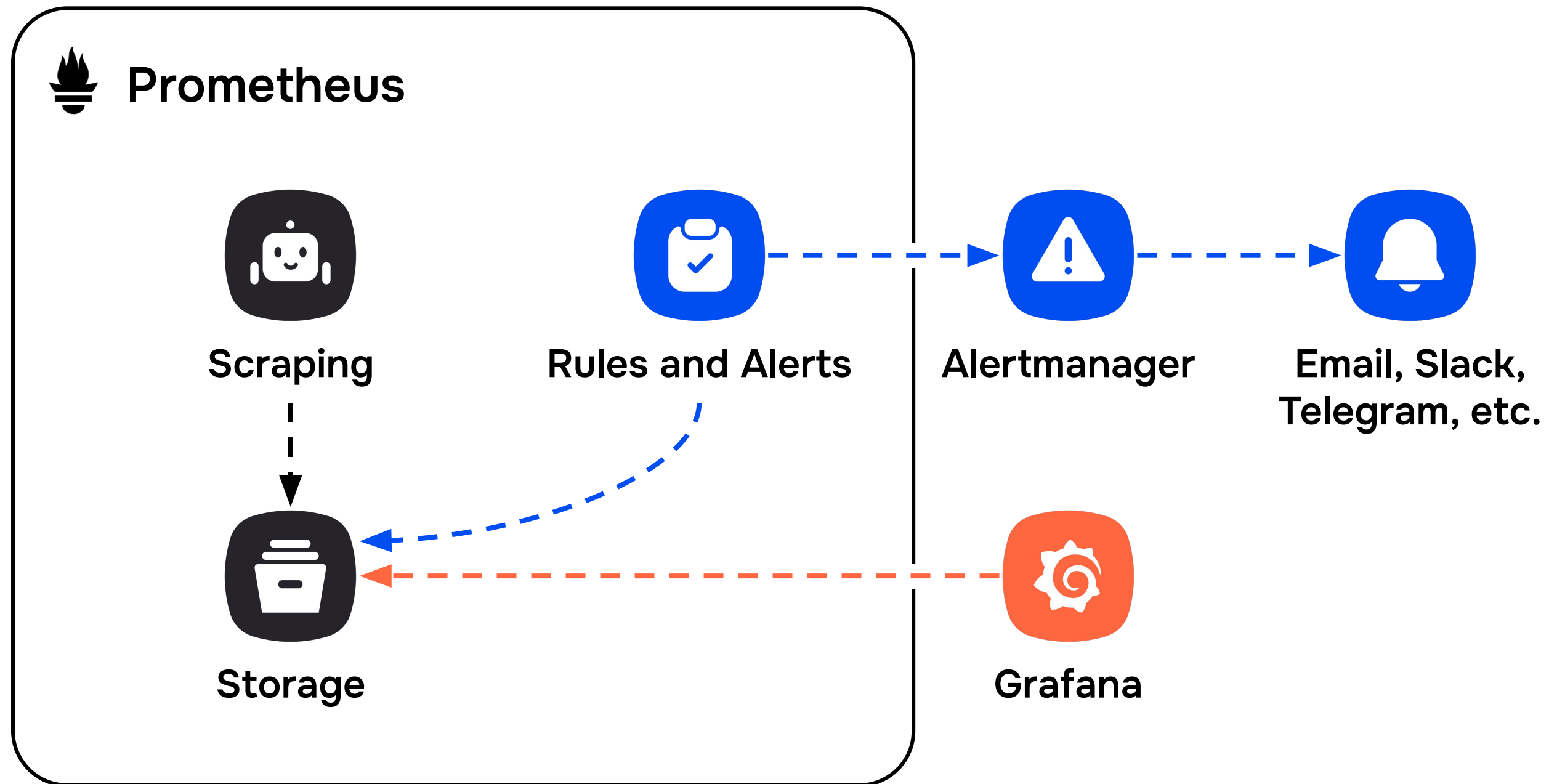


Storage

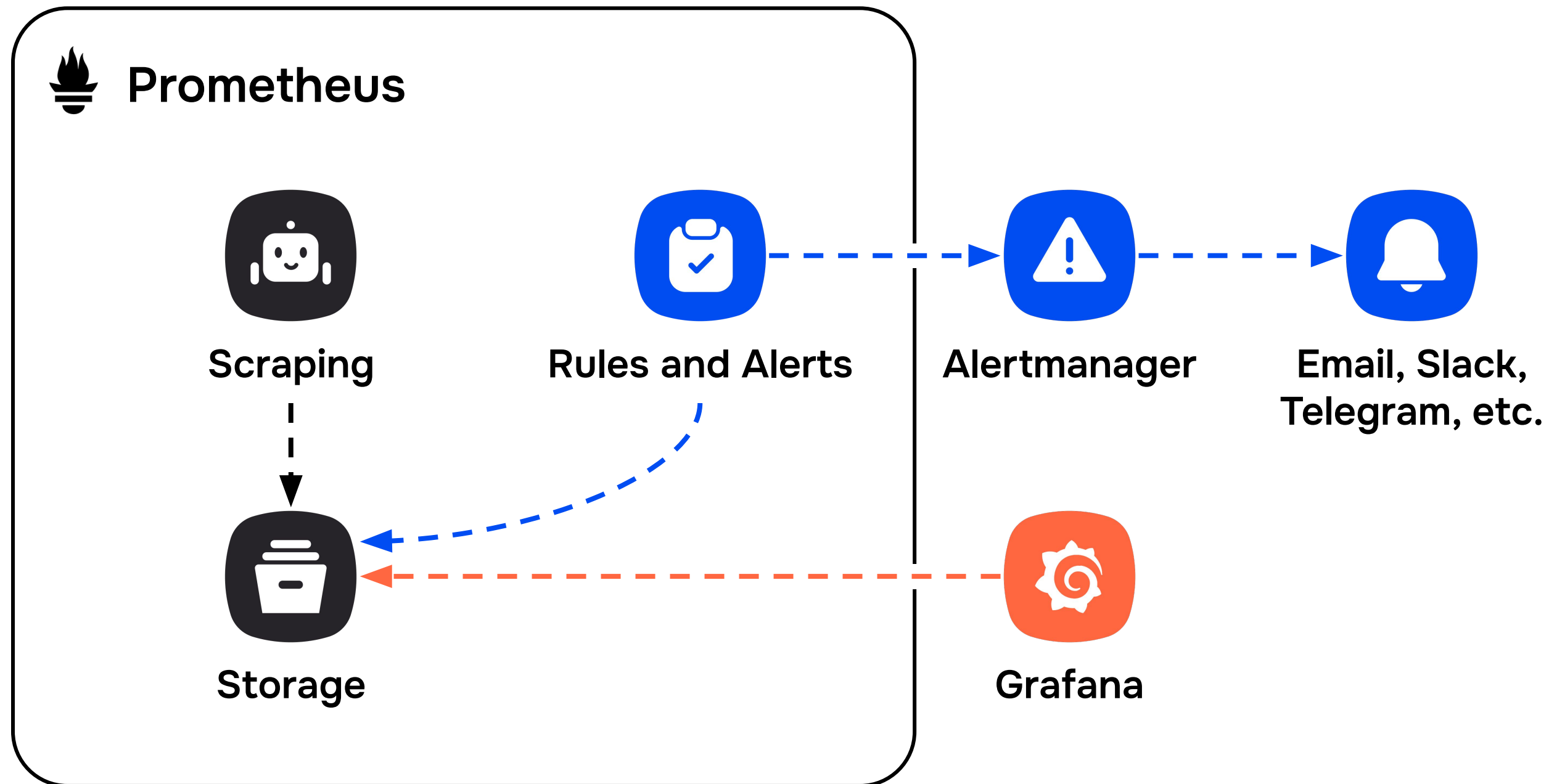
Кто запрашивает данные?



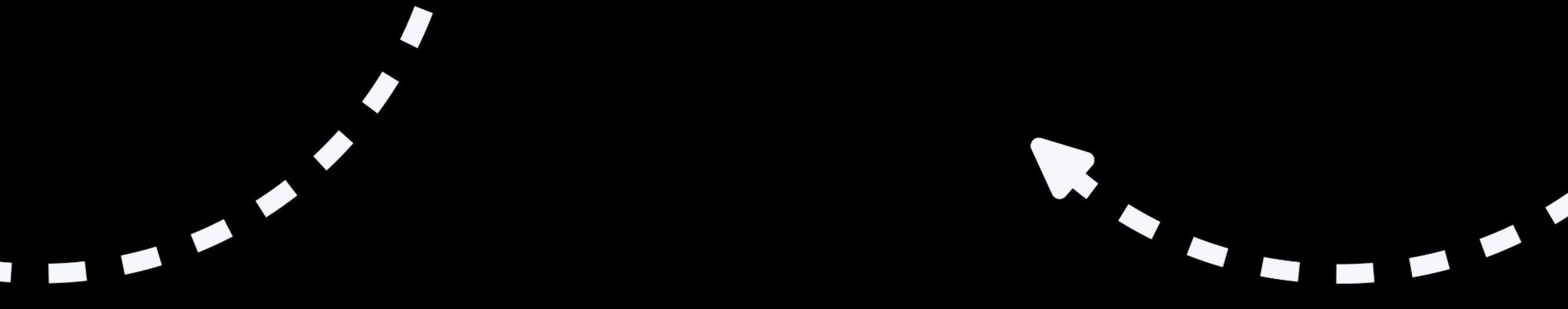
Кто запрашивает данные?



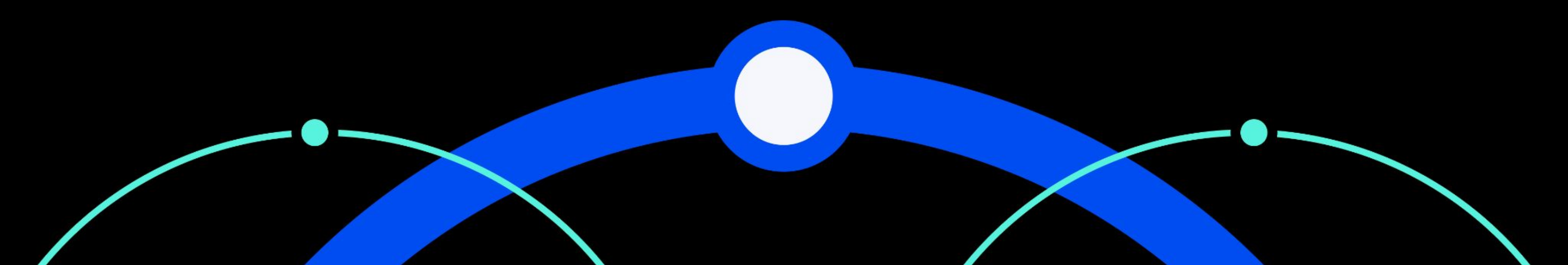
Кто запрашивает данные?



Запрашивается
только **6–8%** серий!



3 months later...



Оптимизация хранилища данных

Память		
Исходное потребление	151,31 МБ	
Выгрузка данных	56,38 МБ	← Экономия памяти 94,93 МБ (~63%)

Prometheus на диете

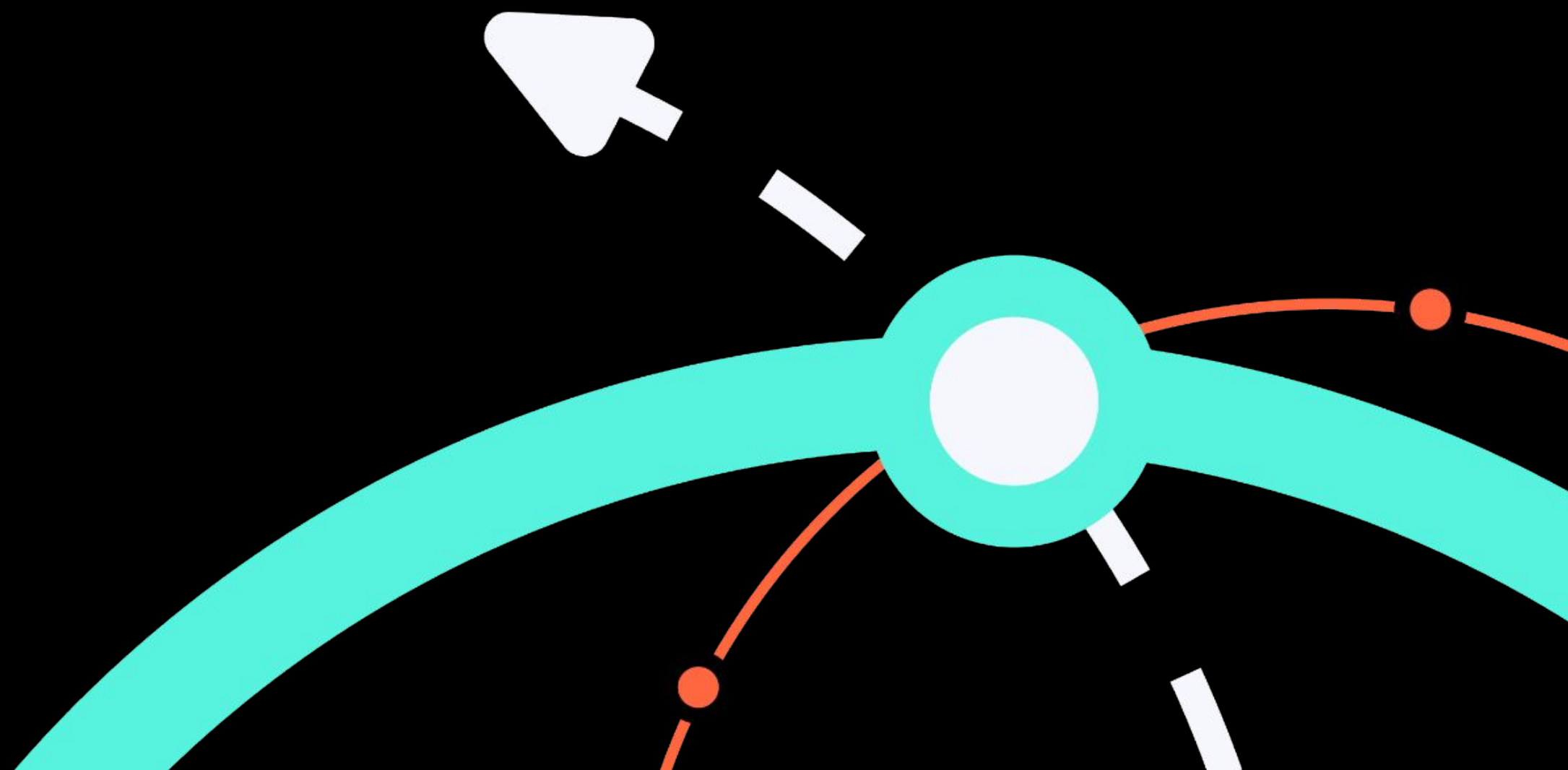
Оптимизация ядра хранения данных
Deckhouse Prom++



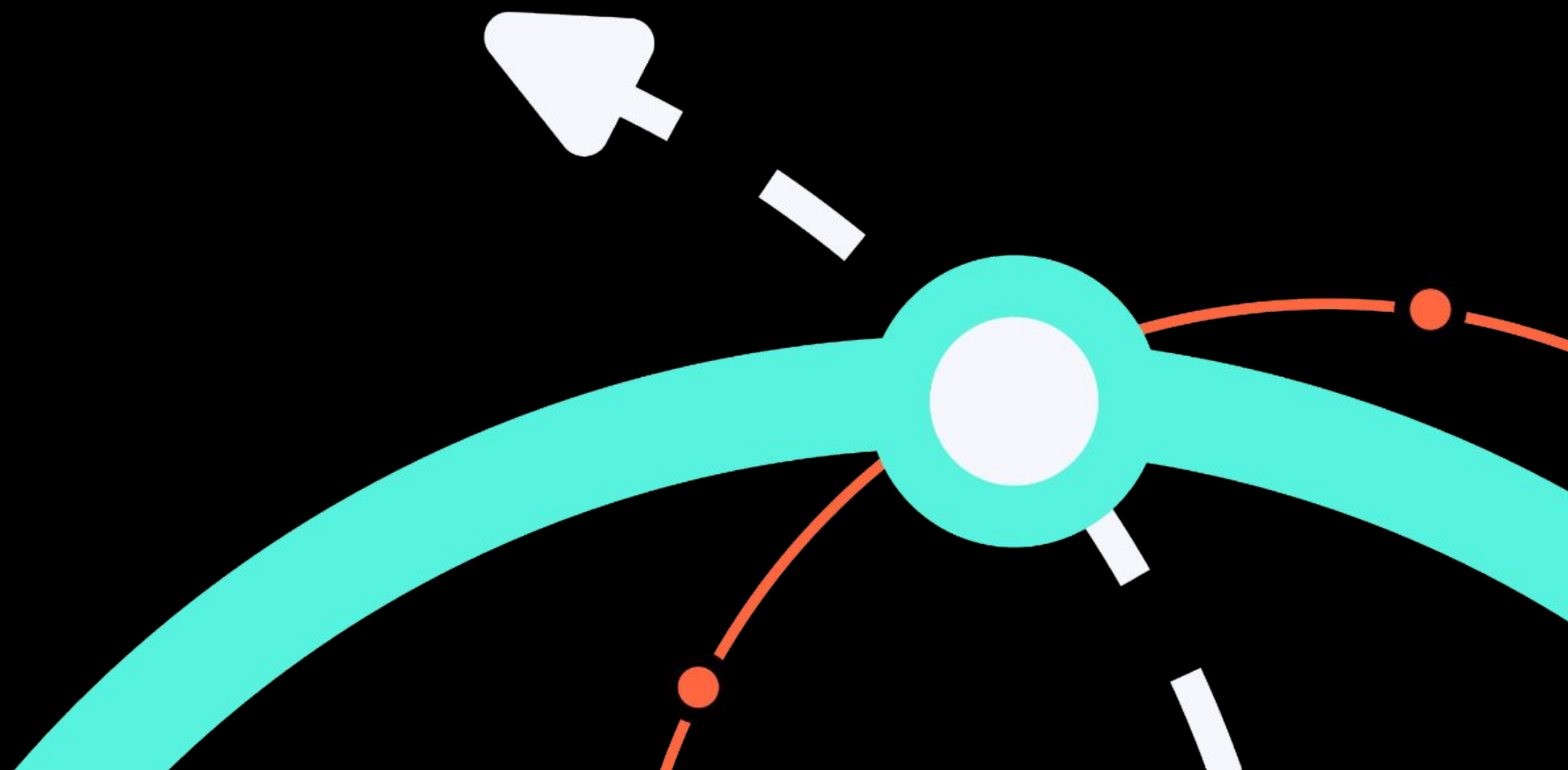
YouTube

Июнь 2025

Deckhouse Prom++ внесён
в реестр российского ПО



Планы на ближайшее будущее



Планы на ближайшее будущее

- DownSampling
- Собственный формат исторических блоков
- Оптимизация нагрузки при ротации 2-часовых блоков данных
- Оптимизация механизма запроса данных (агрегация данных в C++)
- Подключение Thanos-компактора данных
- Собственный формат репликации WAL
- Работа с S3-хранилищем
- Поддержка нативных гистограмм и экземпляров
- Работа в режиме агента

Планы на ближайшее будущее

- DownSampling
- Собственный формат исторических блоков
- Оптимизация нагрузки при ротации 2-часовых блоков данных
- Оптимизация механизма запроса данных (агрегация данных в C++)
- Подключение Thanos-компактора данных
- Собственный формат репликации WAL
- Работа с S3-хранилищем
- Поддержка нативных гистограмм и экземпляров
- Работа в режиме агента

Планы на ближайшее будущее

- DownSampling
- Собственный формат исторических блоков
- Оптимизация нагрузки при ротации 2-часовых блоков данных
- Оптимизация механизма запроса данных (агрегация данных в C++)
- Подключение Thanos-компактора данных
- Собственный формат репликации WAL
- Работа с S3-хранилищем
- Поддержка нативных гистограмм и экземпляров
- Работа в режиме агента

Спасибо за внимание!

📧 @cherep_92

📧 @deckhouse_news

🐙 github.com/deckhouse